

$$1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$$

$$a) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = \infty \quad x_n = n^2 ; y_n = 1/n \Rightarrow x_n \cdot y_n = n$$

$$b) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = -\infty \quad x_n = n^2 ; y_n = -1/n \Rightarrow x_n \cdot y_n = -n$$

$$c) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = c \quad x_n = n ; y_n = c/n \Rightarrow x_n \cdot y_n = c ; c \in \mathbb{R}$$

$$d) \quad x_n \cdot y_n \text{ ist beschränkt aber nicht konvergent} \quad x_n = n ; y_n = (-1)^n \cdot 1/n \Rightarrow x_n \cdot y_n = (-1)^n \in [-1; 1]$$

$$2) a) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \left(\frac{1}{5}\right)^n\right) = 1 - 0 = 1 \quad \text{geometrische Reihe: } \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 ; |q| < 1$$

$$b) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(-1)^n}{n} + \frac{n}{2n+1}\right) = \frac{1}{2} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\text{konstant}}{n}\right) = 0 \quad \frac{n}{2n+1} = \frac{n}{n \cdot (2 + 1/n)} \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$c) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left((-1)^n \cdot \frac{n}{2n+1}\right) = \pm \frac{1}{2} \Rightarrow \text{divergent, da } (-1)^n = \{-1, 1, -1, 1, \dots\}$$

$$d) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 - 2n^4 - 2}{2n^3 + n^2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^4 \cdot (\frac{1}{n^2} - 2 - \frac{2}{n^4})}{n^3 \cdot (2 + \frac{1}{n})}\right) = -\infty$$

$$e) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-1}\right] = e \cdot e \cdot 1 = e^2$$

$$f) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right] = e^{-1} \cdot e^1 = e^0 = 1 \quad (a+b) \cdot (a-b) = a^2 - b^2$$

$$3) a) \sum_{k=1}^n 9 \cdot \frac{1}{10^k} = 9 \cdot \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{10}\right)^k = 9 \cdot \left(\sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{10}\right)^k - \left(\frac{1}{10}\right)^0 \right) = 9 \cdot \left(\frac{1}{1-\frac{1}{10}} - 1 \right) = 9 \cdot \left(\frac{1}{\frac{9}{10}} - 1 \right) = 9 \cdot \left(\frac{10}{9} - 1 \right) = 9 \cdot \frac{1}{9} = 1$$

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1}{1-q}$$

$$b) \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x-1}{7}\right)^k \Rightarrow \left|\frac{x-1}{7}\right| < 1 \Rightarrow x \in (-6; 8)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} 3 \cdot \left(\frac{x-1}{7}\right)^k = 3 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x-1}{7}\right)^k, \quad \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{x-1}{7}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x-1}{7}\right)^k - \left(\left(\frac{x-1}{7}\right)^0 + \left(\frac{x-1}{7}\right)^1 \right)$$

$$4) a_{n+1} = \frac{2a_n}{2+a_n}, \quad a_0 = 2, \quad n \geq 0 \quad \text{Behauptung } a_n > 0$$

Induktionsanfang: $a_1 = \frac{2 \cdot 2}{2+2} = 1 > 0 \quad \checkmark$

Induktionsschluss Es gilt für alle $n \geq 0$, dass $a_n > 0$ ist. zu zeigen $a_{n+1} > 0$

$$\left. \begin{array}{l} \rightarrow a_n > 0 \quad | \cdot 2 \\ 2a_n > 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} a_n > 0 \quad | + 2 \\ a_n + 2 > 2 > 0 \end{array} \quad a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n+2} = \frac{>0}{>0} > 0 \quad \checkmark$$

Monotonie Behauptung $a_{n+1} \leq a_n$ (monoton fallend)

$$\frac{2a_n}{a_n+2} \leq a_n \quad | \cdot (a_n+2)$$

$$2a_n \leq a_n(a_n+2) = a_n^2 + 2a_n \quad | - 2a_n \Rightarrow a_n^2 \geq 0 \quad \checkmark$$

Da die Folge monoton fallend und beschränkt $a_n \in [0; 2]$ ist, ist sie konvergent und der Grenzwert existiert.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} \Rightarrow \gamma = \frac{2\gamma}{\gamma+2} \quad | \cdot (\gamma+2) \quad \gamma \cdot (\gamma+2) = \gamma^2 + 2\gamma = 2\gamma \quad | - 2\gamma$$

$$\gamma^2 = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = 0$$

$$5) a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{\sqrt{n}+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{\sqrt{n} \cdot (1 + 1/\sqrt{n})} \stackrel{!}{=} 2\sqrt{n} = \infty$$

$$b) \prod_{k=1}^n \left(\frac{k+1}{k} \right) = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k} \right) \stackrel{!}{=} \prod_{k=1}^n (>1) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(\frac{k+1}{k} \right) = \infty$$

$$c) \lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{n+1} - \sqrt{n}] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \cdot \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \right]$$

3. Binom

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = 0$$

$$d) \sum_{k=0}^n ((k+1)^2 - k^2) = \sum_{k=0}^n [(k+1) - k] \cdot [(k+1) + k] = \sum_{k=0}^n (1) \cdot (2k+1) = n^2$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n ((k+1)^2 - k^2) = \infty$$

6) a) Wenn (x_n) beschränkt ist, dann ist $|x_n| \leq M$ mit $M > 0$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$.